UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Matemática Discreta 1

Lógica Proposicional

Prof. Giovanni Farias
giovanni.farias@ufrpe.br

Motivação

- Imagine que você faz parte do júri em um processo criminal. O advogado de defesa argumenta o seguinte:

  “Se meu cliente fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Ou a faca não estava na gaveta ou João Silva viu a faca. Se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, segue que João Silva não viu a faca. Além disso, se a faca estava lá no dia 10 de outubro, então a faca estava na gaveta e o martelo estava no celeiro. Mas todos nós sabemos que o martelo não estava no celeiro. Portanto, senhoras e senhores do júri, meu cliente é inocente.”

- **E aí? O argumento do advogado está correto? Como você vai votar?**

Lógica Formal

- Fornece as bases para o método de **pensar organizado e cuidadoso**, que caracteriza qualquer **atividade racional**
- Para entender matemática, é necessário entender **o que torna um argumento correto (demonstração)**
    1) Demonstra que uma afirmação é verdadeira (teorema)
    2) Um conjunto de teoremas representa o conhecimento sobre o tópico
    3) É possível derivar novos teoremas a partir do conjunto de já conhecido

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Lógica Formal

- **Em computação,** a lógica possui aplicações práticas:
  - no desenvolvimento de máquinas de computação
  - em especificação de sistemas
  - em inteligência artificial
  - em programação de computadores
  - em linguagens de programação
  - entre outras...

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Lógica Proposicional

- É a parte da lógica formal que estuda **a validade de argumentos** em uma linguagem própria, a linguagem proposicional.
- Nessa linguagem é possível distinguir dois aspectos:
  - **sintático:** estabelece símbolos, regras de formação e regras de dedução de validade
  - **semântico:** consiste na valoração das fórmulas, com atribuição da propriedade de verdadeiro ou falso

Proposição

- Uma proposição é uma **sentença declarativa que pode ser falsa ou verdadeira**, mas não ambas
  - *valor-verdade* (V ou F)
- **Exemplos de proposições:**
  - Júpiter está a 100 Km da Terra
  - O Brasil foi campeão da copa do mundo de futebol de 2018
  - Recife é a capital de Pernambuco
- **Exemplos de NÃO proposições:**
  - Que horas são?
  - Venha cá!
  - Não corra tão rápido!

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Proposição: Classificação

- Uma **proposição é simples** quando contém uma única afirmação
- Uma **proposição é composta** quando for constituída por uma sequência finita de pelo menos duas proposições simples
  - Os elefantes são grandes **e** os pássaros voam
  - Vou comprar um celular **ou** um notebook
  - **Se** prestar atenção na aula, **então** tirarei boa nota na prova
- Proposições compostas, são criadas a partir de proposições existentes usando-se **operadores lógicos (conectivos)**

Operadores lógicos

- Negação (NÃO)
- Conjunção (E)
- Disjunção (OU)
- Condicional (Se…, então ...)
- Bicondicional (Se, e somente se ...)

Negação

- **Nega a afirmação da proposição que o precede**
- Operador unário
- Dada a proposição P, o símbolo utilizado para esse operador:
  - **¬P ou ~P ou P’**
- Se o valor-verdade de uma proposição é V, quando acompanhado do operador de negação, passará a ser F e vice-versa

Negação

Exemplos:

- Luiz não recebeu seu pagamento na data prevista

  P = Luiz recebeu seu pagamento na data prevista

  ~P

- Alfredo não gosta de trabalhar

  T = Alfredo gosta de trabalhar

  ~T

- A estabilidade não gera desemprego

  E = A estabilidade gera desemprego

  ~E

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Negação - Tabela Verdade

p	¬p
V	F
F	V

Conjunção

- É o resultado de duas proposições ligadas pela palavra **E**
- Dadas as proposições P e Q, o símbolo desse operador é **^**
  - P ^ Q
- A conjunção também pode ser expressa por outras palavras, tais como: mas, todavia, contudo, no entanto, visto que, enquanto, além disso, embora.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Conjunção: Exemplos

- Windows é um sistema operacional e Pascal é uma linguagem de programação

  W = Windows é um sistema operacional

  P = Pascal é uma linguagem de programação

  W ^ P

- João é do período 2020.1 e Carlos do período 2020.2

  J = João é do período 2020.1

  C = Carlos é do período 2020.2

  J ^ C

Conjunção: Tabela Verdade

- P ^ Q é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras, e falsa caso contrário

p	q	p ∧ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disjunção

- Combinação de duas proposições ligadas pela palavra **ou**
- Dadas as proposições P e Q, o símbolo desse operador é **v**
  - P v Q
- Na linguagem coloquial, ou pode ser empregada em dois sentidos:
  - Paulo é matemático ou físico (inclusivo)
  - Ou João é paulistano ou é gaúcho (exclusivo)
- Esse operador representa apenas ou inclusivo

Disjunção: Exemplos

- Maria foi ao cinema ou ao teatro

  C = Maria foi ao cinema

  T = Maria foi ao teatro

  C v T

- Windows é um editor de textos ou Pascal é uma linguagem de programação

  W = Windows é um sistema operacional

  P = Pascal é uma linguagem de programação

  W v P

Disjunção: Tabela Verdade

- P v Q é falsa se ambas as proposições são falsas, e verdadeira em qualquer outro caso

p	q	p v q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Condicional

- Duas proposições P e Q formam uma condicional quando for possível colocá-las na forma: Se P, então Q
  - Símbolo: $P \rightarrow Q$
- Observações:
  - P é chamada de proposição **antecedente (premissa)**
  - Q é chamada de proposição **consequente (conclusão)**
- Também chamada de **implicação**

Condicional: Exemplos

- Se Alberto é poliglota, então fala várias línguas

  P = Alberto é poliglota

  L = (Alberto) fala várias línguas

  $P \rightarrow L$

- Se Fernando estudar bastante, ele vai passar na disciplina

  E = Fernando estuda bastante

  P = (Fernando) vai passar na disciplina

  $E \rightarrow P$

Condicional: Exemplos

- Se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal

  H = Todos os homens são mortais

  S = Sócrates é um homem

  M = Sócrates é mortal

  $(H \wedge S) \rightarrow M$

Condicional: Tabela Verdade

- P→Q é falsa quando P é verdadeira e Q é falsa, e verdadeira em qualquer outro caso

p	q	p → q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bicondicional

- Formada por duas proposições P e Q, que pode ser colocada na forma: P se, e somente se, Q
  - Símbolo: $P \leftrightarrow Q$
- Entendida como uma conjunção de dois condicionais:
  - $P \leftrightarrow Q$, temos $P \rightarrow Q$ e $Q \rightarrow P$

Bicondicional: Exemplos

- Só ganharás o dinheiro se completares o trabalho (Ganharás dinheiro se, e somente se, completares o trabalho)

  D = Ganharás o dinheiro

  T = Completares o trabalho

  $D \leftrightarrow T$

- Só haverá diminuição da violência se a educação for prioridade governamental (Se houver diminuição da violência, a educação é prioridade governamental e se a educação for prioridade governamental, a violência diminuirá)

  V = Haverá a diminuição da violência

  E = A educação é prioridade governamental

  $V \leftrightarrow E$

Bicondicional: Tabela Verdade

- P↔Q é verdadeira sempre que P e Q têm o mesmo valor-verdade, e falsa caso contrário

p	q	p ↔ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Termos importantes

- Lógica Formal
- Lógica Proposicional
- Operador Lógico
- Tabela Verdade

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Contato

Prof. Giovanni Farias da Silva
giovanni.farias@ufrpe.br